Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

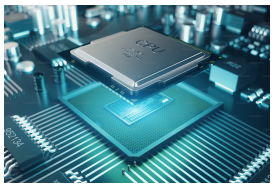
Relazione 2

Misure con l'analizzatore di spettro

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Misura della frequenza e dell'ampiezza di un segnale sinusoidale con incertezza **1**

2 Misura del DANL **2**

3 Spettro di segnali elementari **3**
3.1 Segnale sinusoidale 3

4 Risposta in frequenza di un filtro **4**

5 Misura del campo elettromagnetico di un'antenna **5**

6 Risposta in frequenza di un diodo schottky **6**

Capitolo 1

Misura della frequenza e dell'ampiezza di un segnale sinusoidale con incertezza



Capitolo 2

Misura del DANL

Capitolo 3

Spettro di segnali elementari

Per questa valutazione di laboratorio abbiamo usato il generatore di segnali per generare vari segnali periodici a 1MHz di frequenza e con ampiezza di picco di 1V (2V di ampiezza picco-picco).
In ogni misurazione con lo SPA abbiamo prima verificato il segnale del generatore tramite l'oscilloscopio digitale, in modo da avere una verifica preliminare del segnale generato tramite uno strumento a noi più consono.
Per tutte le misurazioni il generatore di segnale è stato impostato come impedenza di uscita 50Ω, poichè con il generatore usato si può impostare l'impedenza di uscita a 50Ω oppure a "High Impedence". Ovviamente la scelta è stata fatta poiché il nostro SPA ha una impedenza di ingresso di 50Ω, e in questo modo abbiamo ottenuto il massimo adattamento, e coefficiente di riflessione nullo.

3.1 Segnale sinusoidale

In questo caso abbiamo usato il generatore per ottenere un segnale sinusoidale con le specifiche viste sopra.

Capitolo 4

Risposta in frequenza di un filtro

Capitolo 5

Misura del campo elettromagnetico di un'antenna

Capitolo 6

Risposta in frequenza di un diodo schottky